AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán sự cố trường hợp áp suất bất thường

AENK4L0B7204002

LƯU Ý

Áp suất bình thường đối với đồng hồ phía cao áp (HI) và đồng hồ phía thấp áp (LO) trong bảng sau là những giá trị đo được khi nhiệt độ môi trường ở khoảng 30 °C (86 °F). Vì áp suất bình thường của cả hai đồng hồ thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường, thực hiện các bước sau trước khi bắt đầu chẩn đoán sự cố.

1. **Đo nhiệt độ môi trường và sử dụng nhiệt độ đo được để đọc áp suất cao và thấp bình thường từ đồ thị đưa ra trong Bước 9 của "Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C" (Trang 7B-12).**
2. **Sử dụng những giá trị này ở chỗ ghi áp suất bình thường trong bảng sau đây.**

Tình trạng			Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Đồng hồ nạp ga lạnh (kPa(kgf/cm²) (psi))		Chi tiết		
LO	HI			
240 – 360 (2,4 – 3,7) (34,8 – 52,2)	1100 – 1540 (11,2 – 15,7) (159 – 223)	Tình trạng bình thường	—	—
Áp suất âm	500 – 600 (5,1 – 6,1) (72,5 – 87,0)	Đồng hồ LO hiển thị áp suất âm, trong khi đồng hồ HI hiển thị áp suất cực thấp. Xuất hiện băng xung quanh đường ống vào và ra cụm giàn nóng và van tiết lưu.	Các hạt bụi nhỏ tích tụ hoặc giọt nước đóng băng bên trong van tiết lưu, ngăn dòng chảy môi chất làm lạnh.	Thay van tiết lưu. Thay cụm giàn nóng. Hút chân không hệ thống A/C và nạp lại môi chất làm lạnh mới vào hệ thống.
Tình trạng bình thường: 240 – 360 (2,4 – 3,7) (34,8 – 52,2) ↑ ↓ Tình trạng bất thường: Áp suất âm	Tình trạng bình thường: 1100 – 1540 (11,2 – 15,7) (159 – 223) ↑ ↓ Tình trạng bất thường: 700 – 1000 (7,1 – 10,2) (102 – 145)	Trong khi hệ thống A/C hoạt động, đồng hồ LO có lúc chỉ áp suất âm, có lúc chỉ áp suất bình thường. Chỉ số trên đồng hồ HI cũng dao động giữa áp suất bất thường và áp suất bình thường.	Van tiết lưu bị đóng băng do độ ẩm trong hệ thống, làm ngắt tạm thời chu trình làm lạnh.	Thay van tiết lưu. Thay cụm giàn nóng. Hút chân không hệ thống A/C và nạp lại môi chất làm lạnh mới vào hệ thống.
50 – 150 (0,5 – 1,5) (7,25 – 21,8)	700 – 1000 (7,1 – 10,2) (102 – 145)	Cả đồng hồ LO và HI đều báo các chỉ số thấp. Khí đầu ra hơi lạnh.	Không đủ môi chất làm lạnh trong hệ thống (Rò rỉ môi chất làm lạnh).	Sử dụng thiết bị phát hiện rò rỉ, kiểm tra xem có rò rỉ không và sửa chữa nếu cần. Nạp lại môi chất làm lạnh vào hệ thống đến lượng quy định. Nếu chỉ số áp suất gần bằng 0 khi lắp các đồng hồ nạp ga lạnh, kiểm tra xem có rò rỉ không, sửa chữa và hút chân không hệ thống.
400 – 600 (4,1 – 6,1) (58,0 – 87,0)		Áp suất trên đồng hồ LO cao. Áp suất trên đồng hồ HI thấp. Cả hai áp suất bằng nhau ngay sau khi chuyển A/C sang OFF.	Rò rỉ bên trong máy nén.	Kiểm tra máy nén và sửa chữa hoặc thay thế nếu cần.

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng			Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Đồng hồ nạp ga lạnh (kPa(kgf/cm²) (psi))		Chi tiết		
LO	HI			
400 – 450 (4,1 – 4,6) (58,0 – 65,3)	2000 – 2500 (20,4 – 25,5) (290 – 363)	Chỉ số áp suất cao trên cả hai đồng hồ LO và HI.	Hệ thống A/C bị nạp quá mức. Hoạt động làm mát két nước bị lỗi. Hoạt động của quạt làm mát két nước bị lỗi.	Điều chỉnh môi chất làm lạnh về lượng quy định. Vệ sinh giàn nóng. Kiểm tra và sửa chữa quạt làm mát két nước.
		Chỉ số áp suất cao trên cả hai đồng hồ LO và HI. Chạm vào thấy đường ống áp suất thấp không lạnh.	Có không khí trong hệ thống A/C (Hút chân không không đúng cách).	Thay giàn nóng. Kiểm tra lượng nhớt máy nén và xem có xuất hiện tạp chất trong nhớt không. Hút chân không hệ thống và nạp lại môi chất làm lạnh mới vào hệ thống.
450 – 550 (4,6 – 5,6) (65,3 – 79,8)		Chỉ số áp suất cao trên cả hai đồng hồ LO và HI. Có rất nhiều băng hoặc sương trên đường ống áp suất thấp.	Van tiết lưu bị lỗi. Dòng môi chất làm lạnh không được điều chỉnh đúng.	Thay van tiết lưu.

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C

AENK4L0B7204003

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Mô-tơ quạt thổi gió không hoạt động	Nổ cầu chì	*Kiểm tra những cầu chì liên quan, sau đó kiểm tra xem có ngắn mạch với đất không.*
	Rơ-le mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra rơ-le mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-48)*
	Điện trở mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra điện trở mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-39)*
	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-45)*
	Mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
	Có vật lạ	*Loại bỏ vật lạ.*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
Cửa gió ra không thay đổi hoặc không khớp với vị trí của núm chọn vị trí hướng gió ngay cả khi thay đổi núm chọn vị trí hướng gió	Cáp điều khiển hướng gió bị đứt hoặc cong	*Kiểm tra cáp điều khiển hướng gió.*
	Núm chọn vị trí hướng gió bị lỗi	*Kiểm tra núm chọn vị trí hướng gió.*
	Lắp cáp điều khiển hướng gió không đúng	*Kiểm tra vị trí cáp và điều chỉnh nếu cần.*
	Ống dẫn gió bị rò rỉ hoặc tắc	*Sửa ống dẫn gió.*
	Cụm cửa điều khiển hướng gió bị vỡ	*Sửa cụm cửa điều khiển hướng gió.*
Cửa lấy gió trong/ngoài không thay đổi ngay cả khi thay đổi chế độ điều khiển lấy gió trong/ngoài	Cáp điều khiển lấy gió trong/ngoài bị vỡ hoặc cong	*Kiểm tra cáp điều khiển lấy gió trong/ngoài.*
	Núm chọn lấy gió trong/ngoài bị lỗi	*Kiểm tra núm chọn lấy gió trong/ngoài.*
	Lắp cáp điều khiển lấy gió trong/ngoài không đúng	*Kiểm tra vị trí cáp và điều chỉnh nếu cần.*
	Cụm cửa lấy gió trong/ngoài bị vỡ	*Sửa cụm cửa điều khiển lấy gió trong/ngoài.*